$$D_W = \Phi \left[\left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{c,W} \right]_T$$

$$D_g \left(CEP \right) = \left(K_c \right)_g = X \left(\frac{\bar{W}}{e} \right)_g = \frac{Q}{m} \left(\frac{\bar{W}}{e} \right)_g$$

$$D_W / D_g = \left(\frac{\bar{s}}{\rho} \right)_g^W =$$

$$D_{g_1} = \frac{Q_1}{m_1} \left(\frac{\bar{W}}{e} \right)_{g_1} \qquad D_{g_2} = \frac{Q_2}{m_2} \left(\frac{\bar{W}}{e} \right)_{g_2}$$

$$D_{W_1} =$$

$$Q_1 / Q_2 = \frac{P_1}{\left(\frac{\bar{W}}{e} \right)_{g_1} \left(\frac{\bar{s}}{\rho} \right)_{g_1}^W} \Big/ \frac{P_2}{\left(\frac{\bar{W}}{e} \right)_{g_2} \left(\frac{\bar{s}}{\rho} \right)_{g_2}^W}$$

$$D_{W_1} = \frac{Q_1}{m_1} \left(\frac{\bar{W}}{e}\right)_{g_1} \left(\frac{\bar{s}}{\rho}\right)_{g_1}^{W_1} \overset{CPE}{=\!=} \bar{\Phi}\left(\frac{\bar{\mu}_{en}}{\rho}\right)_1$$

$$D_{W_2} = \frac{Q_2}{m_2} \left(\frac{\bar{W}}{e}\right)_{g_2} \left(\frac{\bar{s}}{\rho}\right)_{g_2}^{W_2} \overset{CPE}{=\!=} \bar{\Phi}\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_2$$

$Q_1 / Q_2 =$

$$\left(\frac{\bar{\mu}_{en}}{\rho}\right)_{W_1} / \left(\frac{\bar{\mu}_{en}}{\rho}\right)_{W_2} \cdot (\rho_1 V_1) / (\rho_2 V_2) \cdot \left(\frac{\bar{W}}{e}\right)_{g_2} / \left(\frac{\bar{W}}{e}\right)_{g_1} \cdot \left(\frac{\bar{s}}{\rho}\right)_{g_2}^{W_2} / \left(\frac{\bar{s}}{\rho}\right)_{g_1}^{W_1}$$

$$= \frac{V_1}{V_2} \left[\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{W_1} / \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{W_2}\right] \cdot \left(m \bar{S}_g^{W_2} / m \bar{S}_g^{W_1}\right)$$

练习题

2. 有一个小的充空气的空腔电离室，室壁为铜，其厚度等于电子的最大射程。空腔体积为 0.100 cm^3，空气密度为 0.001 29 g/cm^3，一给定的照射量产生 7.00×10^{-10} C 的电荷（任何一种符号的电荷）。

（1）在空腔的空气中，平均吸收剂量为多大？

（2）假定横越空腔的电子的平均能量 $\overline{T}=0.43$ MeV，试利用 B-G 理论来估算紧靠空腔的铜壁中的吸收剂量。

（3）假定 $\overline{T}$ 有 34%的相对误差，则其值可能为 0.65 MeV，重做题(2)。由此而引起的 D_{Cu} 的百分误差为多大？

阻止本领 MeV·cm²/g	铜	空气
0.43 MeV	1.4188	1.8678
0.65 MeV	1.312	1.7245

$7\times10^{-9}\ C \times 1.8678\ MeV\cdot cm^2/g \div 0.00129\ g/cm^3$

$$D_{air} = \left(\frac{\bar{w}}{e}\right)_{air} \cdot X .$$

$$X = \frac{Q}{m}\left(\frac{\bar{s}}{\rho}\right)_g^{w} \left(\frac{\mu_{en}}{}\right.$$